

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1re C D E

Généralisation et dosages d'oxydoréduction

Module 2 : Oxydoréduction

Ce TD porte sur l'écriture des équations d'oxydoréduction, la classification des couples et les principes des dosages par les ions permanganate et thiosulfate.

EXERCICE 1 Écriture des demi-équations et équations-bilan

1. Écrire la demi-équation électronique de réduction du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ en milieu acide.
2. Écrire la demi-équation électronique d'oxydation du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
3. Dédire l'équation-bilan de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer(II) en milieu acide.
4. Écrire la demi-équation de réduction du couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ en milieu acide.
5. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les ions dichromate et les ions fer(II) en milieu acide.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Le couple Cl_2/Cl^- est un oxydant plus fort que le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.
2. Dans la classification électrochimique, le couple I_2/I^- se situe au-dessus du couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
3. La réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+} est spontanée en milieu acide.
4. Le dosage de Fe^{2+} par MnO_4^- nécessite un indicateur coloré ajouté (ex : diphénylamine).
5. Au point d'équivalence d'un dosage $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, la solution est incolore.

EXERCICE 3 QCM : Dispositif et repérage de l'équivalence

1. Lors du dosage de Fe^{2+} par MnO_4^- , quelle espèce est dans la burette ?
 - (a) Fe^{2+}
 - (b) MnO_4^-

- (c) H^+
 - (d) Mn^{2+}
2. Comment se repère visuellement l'équivalence sans indicateur ajouté?
- (a) Disparition de la couleur rose
 - (b) Apparition d'une couleur rose persistante
 - (c) Passage du jaune à l'incolore
 - (d) Formation d'un précipité brun
3. Pour le dosage de l'iode par le thiosulfate, quel indicateur utilise-t-on généralement?
- (a) Phénolphthaléine
 - (b) Amidon
 - (c) Bleu de méthylène
 - (d) Aucun indicateur nécessaire
4. Quelle est la couleur de la solution au contact de l'amidon en présence d'iode?
- (a) Rose
 - (b) Jaune
 - (c) Bleu foncé
 - (d) Incolore
5. L'équation de la réaction dosée est : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. Quel est le coefficient stœchiométrique de $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$?
- (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 4

EXERCICE 4 Calcul direct : Dosage du fer(II) par le permanganate

On dose 20.0 mL d'une solution d'ions fer(II) Fe^{2+} de concentration inconnue $C_{\text{Fe}^{2+}}$ par une solution d'ions permanganate MnO_4^- de concentration $C_{\text{MnO}_4^-} = 0.0200 \text{ mol L}^{-1}$. Au point d'équivalence, le volume versé est $V_E = 15.0 \text{ mL}$. L'équation-bilan est : $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$.

1. Calculer la quantité de matière d'ions permanganate versée à l'équivalence.

2. En déduire la quantité de matière d'ions fer(II) initialement présente.
3. Calculer la concentration $C_{\text{Fe}^{2+}}$ de la solution dosée.

EXERCICE 5 Calcul direct : Dosage de l'iode par le thiosulfate

On dose 10.0 mL d'une solution d'iode I_2 de concentration inconnue par une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration $C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0.100 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume de thiosulfate versé à l'équivalence est $V_E = 12.0 \text{ mL}$. L'équation-bilan est : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$.

1. Calculer la quantité de matière d'ions thiosulfate réagie.
2. En déduire la quantité de matière d'iode dosée.
3. Calculer la concentration molaire de la solution d'iode.

EXERCICE 6 Complétion : Tableau récapitulatif des couples

Compléter le tableau ci-dessous pour les couples au programme.

Couple	Demi-équation de réduction (milieu acide)	Oxydant / Réducteur	Couleur O
$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$		Oxydant : ... / Réducteur : ...	Vio
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$		Oxydant : ... / Réducteur : ...	Or
$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$		Oxydant : ... / Réducteur : ...	Jaune
I_2 / I^-		Oxydant : ... / Réducteur : ...	Bru
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$		Oxydant : ... / Réducteur : ...	Inco